

# Procédure technique d'installation — Le Prompteur

Mise en service complète à **partir du matériel neuf**, jusqu'à un boîtier opérationnel qui démarre tout seul sur le prompteur.

## IMPRESSION

**Version imprimable (à cocher sur le terrain) :** Procedure-Installation-Prompteur.pdf

- **Durée** : 30 à 45 min.
- **Niveau** : sait ouvrir un terminal et taper quelques commandes.
- **Important** : Internet n'est nécessaire **qu'une seule fois**, pour l'installation. En fonctionnement, le boîtier est **100 % hors-ligne** (il crée son propre WiFi).

## 0. Matériel et prérequis

**Le boîtier (à assembler) :**

- [ ] Raspberry Pi 5 (idéalement le **kit** : Pi + alimentation USB-C 27 W + boîtier + ventilateur + **carte micro-SD** + **câble micro-HDMI → HDMI**)
- [ ] Un **écran HDMI** (moniteur, ou l'écran tactile officiel Raspberry Pi)
- [ ] Un **pédalier USB programmable** (ex. PCsensory FS2020U)

**Uniquement pour l'installation (pas en usage courant) :**

- [ ] Un **clavier + une souris USB** branchés sur le Pi (ou un accès **SSH** depuis un autre ordinateur)
- [ ] Un **accès Internet temporaire** : **câble Ethernet recommandé** (le plus simple), ou le WiFi de votre local
- [ ] Un ordinateur avec **lecteur de carte SD** — *seulement si la carte n'est pas déjà « pré-installée »* (fente SD du PC + l'**adaptateur micro-SD → SD** fourni avec la carte, ou un petit **lecteur USB** à quelques euros)

## BON A SAVOIR

**Résumé express** (pour les pressés, une fois le Pi démarré et connecté à Internet) :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur && chmod +x install/setup.sh && ./install/setup.sh
sudo reboot
```

...puis programmer les pédales et tester. Le détail complet suit.

# 1. Préparer la carte micro-SD

Deux cas de figure :

- **VERIFICATION Carte pré-installée Raspberry Pi OS** (recommandé — ~12 - 16 €, souvent incluse dans le kit) : **rien à faire ici, aucun ordinateur nécessaire**. Insérez la carte dans le Pi et **passez à l'étape 2**.
- **Carte vierge** (SanDisk 32 Go, ~8 - 12 €) : un peu moins chère, mais à préparer **une seule fois depuis un ordinateur**. Pour y insérer la micro-SD, utilisez la **fente SD** du PC avec l'**adaptateur micro-SD → SD** (généralement fourni avec la carte), ou un petit **lecteur USB de carte**. Ensuite, la carte **reste dans le boîtier**.

## Préparer une carte vierge (« flasher » la carte)

« **Flasher** » une carte, c'est y copier le système d'exploitation (Raspberry Pi OS) — un peu comme installer Windows sur un ordinateur. On le fait **une seule fois**, avec l'outil **gratuit et officiel** « **Raspberry Pi Imager** ». Comptez ~10 minutes.

1. **Installer l'outil**. Sur votre ordinateur (Windows ou Mac), allez sur **raspberrypi.com/software**, téléchargez **Raspberry Pi Imager** et installez-le.
2. **Insérer la carte** micro-SD dans le lecteur du PC (fente SD + adaptateur, ou lecteur USB).
3. **Ouvrir Raspberry Pi Imager** et remplir les **3 gros boutons** de l'écran principal :
  - « **CHOISIR L'APPAREIL** » → *Raspberry Pi 5*
  - « **CHOISIR L'OS** » → *Raspberry Pi OS (64-bit)* (la version recommandée, **avec bureau**)
  - « **CHOISIR LE STOCKAGE** » → **votre carte SD**

### ATTENTION

Vérifiez bien que vous sélectionnez la **carte SD**, et pas un disque de votre PC : **tout son contenu sera effacé**.

4. Cliquez sur « **SUIVANT** », puis sur « **MODIFIER LES RÉGLAGES** » (*c'est ce qui pré-configuré le Pi pour qu'il fonctionne du premier coup, sans écran ni clavier si besoin*). Renseignez :
  - **Nom d'hôte** : `prompteur`
  - **Nom d'utilisateur + mot de passe** → **notez-les** (ils serviront à ouvrir le terminal)
  - Onglet **Services** : **cocher** « **Activer SSH** » (authentification par mot de passe)
  - **Langue / fuseau / clavier** : *France*
  - (*si vous n'utilisez pas Ethernet*) le **WiFi de votre local** (nom + mot de passe)

Puis « **ENREGISTRER** ».

5. Cliquez « **OUI** » pour lancer l'écriture. Imager **copie le système puis le vérifie** (~5 à 10 min).
6. Au message « **Écriture réussie** », **retirez la carte** du PC. Elle est prête → passez à l'étape 2.

## 2. Premier démarrage du Raspberry Pi

1. Insérez la carte SD dans le Pi.
2. Branchez l'**écran** : câble **micro-HDMI → HDMI** sur le port **HDMI1** du Pi (le plus éloigné de la prise d'alimentation USB-C). Sur le boîtier en service, **HDMI0** (collé à l'alimentation) est hors d'usage depuis octobre 2026 : voir PIEGES.md.
3. Branchez le **clavier + souris** (ou préparez un accès SSH).
4. **Si vous installez par Ethernet** : branchez le câble réseau maintenant.
5. Branchez enfin l'**alimentation** : le Pi démarre sur le bureau.
6. Terminez l'assistant de premier démarrage si besoin (clavier FR, réseau) et **vérifiez que Internet fonctionne** (ouvrez une page web).

## 3. Deux réglages système importants

Ouvrez un terminal et lancez :

```
sudo raspi-config
```

1. **Démarrage automatique du bureau** (*indispensable pour que le prompteur s'affiche seul*) : System Options → Boot / Auto Login → **Desktop Autologin** (Sur les versions récentes de raspi-config, ce réglage est scindé en **deux lignes distinctes** dans System Options : réglez Boot sur **Desktop**, puis activez Auto Login — « Desktop Auto Login », ou <Yes>. Les deux sont nécessaires.)
2. **Système graphique X11** (recommandé — le mode kiosque est plus fiable qu'en Wayland) : Advanced Options → Wayland → **X11**

Choisissez **Finish**, mais **ne redémarrez pas encore** (on le fera après l'installation).

## 4. Récupérer le logiciel du prompteur

Toujours dans le terminal (Internet requis) :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur
```

**Internet est indispensable pour l'installation** (câble Ethernet) : le script télécharge Chromium, Flask et les autres paquets. Copier le dossier par clé USB ne suffit pas.

## 5. Lancer l'installation automatique

```
chmod +x install/setup.sh
./install/setup.sh
```

Le script (avec `sudo` en interne) réalise **tout** :

- installe les dépendances (Flask, waitress, Chromium, antiword, unclutter, nftables, + `stripttf/pypdf`) ;
- crée le **service** qui lance le serveur au démarrage ;
- crée le **point d'accès WiFi** « Prompteur » (adresse `10.42.0.1`) ;
- pose un **pare-feu** (le service n'est joignable que via ce WiFi) ;
- configure le **démarrage en mode kiosque** (Chromium plein écran).

**ATTENTION** — Notez le mot de passe WiFi affiché à la fin — à la première installation, il est **généré aléatoirement** (unique par boîtier) ; relancer le script ensuite le **conserve**. Pour imposer le vôtre : `WIFI_PASS="votre_mot_de_passe" ./install/setup.sh` (8 à 63 caractères).

Puis redémarrez :

```
sudo reboot
```

## 6. Vérifier le démarrage

Après le redémarrage, **l'écran doit afficher le prompteur tout seul** (fond noir, message d'accueil, et l'adresse à taper sur un PC/tablette).

Si l'écran reste noir → voir **Dépannage** (annexe A).

## 7. Configurer les pédales

Branchez le **pédalier USB** sur le Pi. **Trois** pédales sont gérées, avec ces touches par défaut :

| Pédale   | Touche par défaut | Rôle                                     |
|----------|-------------------|------------------------------------------|
| Droite   | Flèche bas        | avancer                                  |
| Gauche   | Flèche haut       | reculer                                  |
| Centrale | Flèche droite     | pause — <b>mode Dynamique uniquement</b> |

Deux méthodes, au choix :

- **A) Programmer le pédalier** (recommandé pour du matériel type PCsensor) : avec le petit logiciel du fabricant (sur un PC), assignez les touches ci-dessus.
- **B) Adapter le logiciel au pédalier** (*recommandé : aucun PC Windows requis*) : sur la télécommande (voir étape 8) → onglet **Réglages** → section **Pédales** → « **Réapprendre** », **appuyez une fois sur la pédale**, puis « **Enregistrer** » ; idem pour les autres. Rien n'est envoyé au boîtier avant la confirmation, et la ligne d'état ne passe au vert qu'après relecture de l'état réel du boîtier. Sont refusées : F (plein écran), Échap (quitter la vue Journaliste) et toute touche déjà attribuée à une autre pédale. ⚠ L'apprentissage écoute

le clavier de **l'appareil qui affiche la page** : il faut donc le faire depuis le boîtier lui-même, ou depuis un ordinateur portable sur lequel le pédalier est branché — jamais depuis un téléphone.

## Le mode de pédalier

Onglet **Réglages** → **Pédales** → **Mode**. Trois choix :

- **Maintien** (par défaut, recommandé) : pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête. Centrale sans fonction.
- **Impulsion** : une pression lance le défilement, une seconde pression sur la **même** pédale met en pause ; l'autre pédale change de sens. Centrale sans fonction.
- **Dynamique** : la droite accélère vers l'avant, la gauche ralentit, passe par zéro, puis repart en arrière ; la **centrale** met en pause. **La vitesse atteinte est conservée** au relâchement ; chaque départ repart de zéro. Le curseur « **Montée en vitesse** » règle les secondes d'appui continu pour atteindre la vitesse maximale (**10 s** par défaut).

**Test** (en mode Maintien) : maintenez la pédale droite → le texte défile ; relâchez → il s'arrête ; pédale gauche → il recule.

## 8. Connecter un téléphone / PC et tester

1. Sur le téléphone : rejoignez le WiFi « **Prompteur** » (mot de passe de l'étape 5).
2. Ouvrez le navigateur sur **http://10.42.0.1:5000** : c'est la vue **Settings** (en haut : « Écran régie », « Écran journaliste » et Veille).
3. Onglet **Texte** : collez un texte, **ou** importez un fichier (Word `.docx`, PDF, `.odt`, RTF, `.txt`). L'import **remplit la zone de saisie** sans rien diffuser ; « **Envoyer à l'écran** » est le seul geste qui met le texte à l'antenne.
4. Vérifiez le **défilement aux pédales** et les **réglages** (taille, vitesse, couleurs, miroir).

## 9. (Optionnel) Vue Spectateur (régie)

Sur un autre appareil connecté au WiFi « Prompteur » (le **PC de la régie**, par exemple), ouvrez la vue Settings et appuyez sur **Spectateur**, en haut — ou directement :

```
http://10.42.0.1:5000/spectateur
```

Elle **suit la vue Journaliste en temps réel** (lecture seule, jamais en miroir). Plusieurs vues Spectateur possibles.

## 10. Checklist de validation

- [ ] Le prompteur s'affiche **seul** au démarrage du boîtier
- [ ] Le réseau WiFi « **Prompteur** » apparaît ; la connexion fonctionne
- [ ] **http://10.42.0.1:5000** s'ouvre depuis le téléphone
- [ ] Un texte envoyé **apparaît à l'écran**
- [ ] Pédales : **droite** = **avance**, **gauche** = **recule**, relâché = stop
- [ ] **Échap** (deux fois) passe le grand écran sur la vue Settings, et « **Écran journaliste** » → **Journaliste** y remet le prompteur
- [ ] Un **.docx** importé garde ses **titres** (gros/gras) et ses paragraphes
- [ ] **http://10.42.0.1:5000/spectateur** suit la vue Journaliste en direct
- [ ] **Veille** éteint le grand écran ; un appui sur « Rallumer » ou une pédale le rallume
- [ ] Après extinction/rallumage, tout revient automatiquement

## Annexe A — Dépannage

| Problème                                                          | Commande / action                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État du serveur                                                   | <code>sudo systemctl status prompteur</code>                                                                                                                                                                                                  |
| Journaux en direct                                                | <code>journalctl -u prompteur -f</code>                                                                                                                                                                                                       |
| Redémarrer le serveur                                             | <code>sudo systemctl restart prompteur</code>                                                                                                                                                                                                 |
| Le WiFi « Prompteur » n'apparaît pas                              | <code>sudo nmcli connection up Prompteur</code>                                                                                                                                                                                               |
| Vérifier le pare-feu                                              | <code>sudo nft list table inet prompteur</code>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Écran noir</b> (kiosque non lancé)                             | Vérifier que <b>Desktop Autologin</b> et <b>X11</b> sont bien activés (étape 3) ; <code>cat ~/.config/labwc/autostart</code> ; sinon relancer <code>./install/setup.sh</code>                                                                 |
| Chromium introuvable                                              | <code>sudo apt install -y chromium-browser</code> (ou <code>chromium</code> )                                                                                                                                                                 |
| Changer le mot de passe WiFi                                      | <code>sudo nmcli connection modify Prompteur wifi-sec.psk "NOUVEAU_MDP"</code> puis <code>sudo nmcli connection up Prompteur</code>                                                                                                           |
| Retrouver l'adresse à l'écran                                     | sur l'écran du boîtier, appuyer sur la touche <b>i</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sortir</b> de l'écran de lecture                               | <b>Échap</b> , puis <b>Échap</b> à nouveau pour confirmer (toute autre touche annule)                                                                                                                                                         |
| Le prompteur a été <b>fermé</b> sur le boîtier                    | Icône « <b>Le Prompteur</b> » (bureau ou menu des applications), ou « <b>Écran journaliste</b> » → <b>Journaliste</b> , ou <code>./install/kiosk.sh</code>                                                                                    |
| Fermer / relancer / diagnostiquer le kiosque en ligne de commande | <code>./install/kiosk.sh --stop · --restart · --status</code> (répond running ou stopped)                                                                                                                                                     |
| « <b>La vue Journaliste est déjà ouverte ailleurs</b> »           | Une autre vue Journaliste pilote. Prendre « <b>Ouvrir la vue Spectateur</b> », ou « <b>Prendre la main quand même</b> ». La place se libère seule ~12 s après la disparition de l'autre appareil, et cet écran la reprend tout seul           |
| Bandeau rouge « <b>Liaison avec le boîtier perdue</b> »           | L'écran n'atteint plus le serveur ; le texte reste lisible et les pédales fonctionnent. <code>sudo systemctl status prompteur</code> , vérifier le WiFi. Tant que le bandeau est là, <b>Échap refuse</b> de revenir à l'accueil (c'est voulu) |

| Problème                                             | Commande / action                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « <b>Écran journaliste</b> » annonce un état inconnu | Le script <code>install/kiosk.sh</code> n'a pas pu s'exécuter : c'est le cas sur un PC de test, jamais sur le boîtier installé |
| Une pédale est refusée à l'apprentissage             | F, Échap et une touche déjà prise par une autre pédale sont interdites (étape 7)                                               |

## Annexe B — Mettre à jour le logiciel plus tard

Nécessite un accès Internet temporaire (Ethernet, ou rebrancher un WiFi avec Internet) :

```
cd ~/prompteur
git pull
sudo systemctl restart prompteur
```

(Sans Internet : recopier le dossier mis à jour via clé USB, puis `sudo systemctl restart prompteur`.)

## Annexe C — Rappel des rôles réseau

| Adresse                                        | Usage                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>http://10.42.0.1:5000/settings</code>    | Vue <b>Settings</b> : texte, import, réglages, commandes, veille, choix de ce qu'affiche le grand écran        |
| <code>http://10.42.0.1:5000/journaliste</code> | Vue <b>Journaliste</b> (pilotée aux pédales) — affichée en kiosque sur le boîtier ; <b>une seule à la fois</b> |
| <code>http://10.42.0.1:5000/spectateur</code>  | Vue <b>Spectateur</b> / régie (suit la vue Journaliste en direct, lecture seule, jamais en miroir)             |

Les anciennes adresses (`/`, `/display`, `/view`, `/menu`) restent valables : elles redirigent vers les nouvelles.

*Le Prompteur — logiciel libre, hors-ligne. Code : [github.com/AdrienClement38/prompteur](https://github.com/AdrienClement38/prompteur)*